

Thème 4 — Précipitation (Q vs K_{ps}) et effet d'ion commun

Le K_{ps} décrit l'équilibre. Mais si l'on mélange des ions dans des proportions quelconques, va-t-il se former un précipité ? Ce thème donne l'outil de décision — le **quotient réactionnel** Q — puis montre comment un **ion commun** fait chuter la solubilité.

À retenir : le quotient réactionnel Q

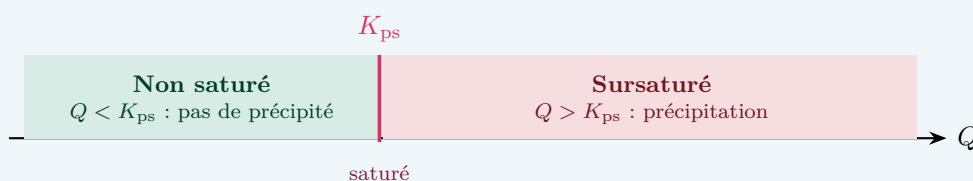
Q a la **même expression** que K_{ps} , mais avec les concentrations **effectives** du mélange (pas forcément à l'équilibre) :

$$Q = [M^{q+}]_{\text{actuel}}^p [X^{p-}]_{\text{actuel}}^q.$$

K_{ps} est une *constante* (valeur de table) ; Q est une *variable* qui dépend de ce qu'on a réellement en solution.

À retenir : critère de précipitation

On compare Q à K_{ps} :



Méthode — décider s'il y a précipitation

1. Repérer le sel susceptible de se former et écrire son K_{ps} .
2. Calculer Q avec les concentrations *effectives* du mélange.
3. Comparer : $Q < K_{ps}$ (rien), $Q = K_{ps}$ (saturé), $Q > K_{ps}$ (précipite).

Exemple : précipitation de $Mg(OH)_2$ dans l'eau de mer

$K_{ps}(Mg(OH)_2) = 9,0 \times 10^{-12}$. Dans l'eau de mer $[Mg^{2+}] = 0,06 \text{ mol/L}$; on ajuste $[OH^-] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$:

$$Q = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = (0,06)(2,0 \times 10^{-3})^2 = 2,4 \times 10^{-7}.$$

$Q \gg K_{ps}$: la précipitation a bien lieu (procédé d'extraction du magnésium).

À retenir : effet d'ion commun

Si on dissout MX_n dans une solution contenant *déjà* l'anion X^- à une concentration C grande ($C \gg s$), la solubilité **diminue** :

$$K_{ps} = [M^{n+}][X^-]^n \approx s' C^n \quad \Rightarrow \quad s' = \frac{K_{ps}}{C^n}$$

C'est le principe de Le Chatelier : l'ion ajouté « repousse » l'équilibre vers le solide.

Exemple : *AgCl et l'ion commun Cl^-*

$K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$. Dans l'eau pure $s_0 = \sqrt{K_{\text{ps}}} = 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$. Si $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ mol/L}$ (imposée) :

$$s' = [\text{Ag}^+] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1,8 \times 10^{-10}}{0,10} = 1,8 \times 10^{-9} \text{ mol/L}.$$

La solubilité est divisée par ~ 7000 : l'argent est « chassé » de la solution.

Piège : *l'ion commun ne change pas K_{ps} !*

K_{ps} reste constant à température fixée. L'égalité $K_{\text{ps}} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$ est toujours vraie ; comme on *impose* $[\text{Cl}^-]$ grand, c'est $[\text{Ag}^+]$ (donc s) qui chute.